

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ THANG ĐIỂM

Môn: TOÁN - LỚP 9

Bài 1 (1,5 điểm)

1) Rút gọn biểu thức A: (0,75 điểm)

$$\begin{aligned}A &= 3\sqrt{18} - 2\sqrt{50} + \sqrt{(3 - \sqrt{2})^2} \\&= 3 \cdot 3\sqrt{2} - 2 \cdot 5\sqrt{2} + |3 - \sqrt{2}| \\&= 9\sqrt{2} - 10\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2}) \text{ (vì } 3 > \sqrt{2}) \\&= (9 - 10 - 1)\sqrt{2} + 3 = 3 - 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

2) Rút gọn biểu thức B: (0,75 điểm)

$$\begin{aligned}B &= [(\sqrt{x} + 2) + (\sqrt{x} - 2)] / [(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)] \cdot [(x - 4) / (2\sqrt{x})] \\&= [2\sqrt{x} / (x - 4)] \cdot [(x - 4) / (2\sqrt{x})] \\&= 1.\end{aligned}$$

Bài 2 (1,5 điểm)

1) Vẽ đồ thị: (1,0 điểm)

- Đường thẳng (d_1) : $y = 2x - 3$ đi qua hai điểm $(0; -3)$ và $(1,5; 0)$.
- Đường thẳng (d_2) : $y = -x + 3$ đi qua hai điểm $(0; 3)$ và $(3; 0)$.

2) Tìm tọa độ giao điểm A: (0,5 điểm)

Phương trình hoành độ giao điểm của (d_1) và (d_2) :

$$2x - 3 = -x + 3 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2.$$

Thay $x = 2$ vào (d_2) : $y = -2 + 3 = 1$.

Vậy tọa độ giao điểm là **A(2; 1)**.

Bài 3 (1,0 điểm)

Xét tam giác vuông tạo bởi tháp truyền hình, bóng trên mặt đất và tia sáng mặt trời.

Chiều cao tháp truyền hình là cạnh đối, độ dài bóng là cạnh kề 85 m, góc tạo bởi tia nắng và mặt đất là 58° .

Chiều cao của tháp: $h = 85 \cdot \tan(58^\circ)$

$h \approx 85 \cdot 1,6003 = 136,028 \text{ m}$.

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất: **136,0 m**.

Bài 4 (1,0 điểm)

1) Lập công thức: (0,5 điểm)

Giá cho 1 km đầu: 15.000 đồng.

Số kilometer còn lại sau km đầu tiên: $X - 1$ (km).

Số tiền trả cho các kilometer sau: $13.500(X - 1)$ đồng.

Công thức: $Y = 15.000 + 13.500(X - 1) = 13.500X + 1.500$ (đồng).

2) Tính quãng đường Nam đã đi: (0,5 điểm)

Thay $Y = 217.500$ vào công thức:

$217.500 = 13.500X + 1.500 \Leftrightarrow 13.500X = 216.000 \Leftrightarrow X = 16$.

Vậy quãng đường bạn Nam đã đi là **16 km**.

Bài 5 (1,0 điểm)

Gọi N (đồng) là giá niêm yết ban đầu của chiếc máy giặt ($N > 0$).

Giá máy giặt sau khi giảm 10% lần đầu: $N \cdot (1 - 0,10) = 0,9N$ (đồng).

Giá máy giặt sau khi giảm thêm 5% trên giá đã giảm: $0,9N \cdot (1 - 0,05) = 0,855N$ (đồng).

Theo đề bài, ta có phương trình: $0,855N = 8.550.000$

$\Leftrightarrow N = 8.550.000 / 0,855 = 10.000.000$ (đồng).

Vậy giá niêm yết ban đầu của máy giặt là **10.000.000 đồng**.

Bài 6 (3,0 điểm)

1) Chứng minh $AO \perp BC$ và 4 điểm A, B, O, C thuộc một đường tròn (1,0 điểm):

Ta có $AB = AC$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau).

$OB = OC = R$ (bán kính).

$\Rightarrow AO$ là đường trung trực của đoạn thẳng $BC \Rightarrow AO \perp BC$ tại H .

Vì AB, AC là tiếp tuyến của $(O) \Rightarrow \angle ABO = 90^\circ$ và $\angle ACO = 90^\circ$.

$\Rightarrow B$ và C cùng thuộc đường tròn đường kính AO .

Vậy 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính AO .

2) Chứng minh $AE \cdot AD = AH \cdot AO$ (1,0 điểm):

Xét $\triangle ABO$ vuông tại B có đường cao BH : $AB^2 = AH \cdot AO$ (1).

Xét $\triangle ABE$ và $\triangle ADB$: Có góc $\angle A$ chung; $\angle ABE = \angle ADB$ (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung BE).

$\Rightarrow \triangle ABE \sim \triangle ADB$ (g-g) $\Rightarrow AB/AD = AE/AB \Rightarrow AB^2 = AE \cdot AD$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: **$AE \cdot AD = AH \cdot AO$** .

3) Chứng minh $OK \parallel AB$ và HC là phân giác $\angle DHE$ (1,0 điểm):

Ta có $OK \perp CD$ và $AB \perp CD$ (do $\angle DEC = 90^\circ$ góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow OK \parallel AB$.

Từ $AE \cdot AD = AH \cdot AO \Rightarrow AE/AO = AH/AD$. Xét $\triangle AHE$ và $\triangle ADO$ có góc $\angle A$ chung $\Rightarrow \triangle AHE \sim \triangle ADO$ (c-g-c).

$\Rightarrow \angle AHE = \angle ADO$. Mà $\triangle ODE$ cân tại $O \Rightarrow \angle ADO = \angle OED$.

Sử dụng các mối quan hệ góc vuông và bù góc, ta suy ra $\angle BHE = \angle CHD$, từ đó chứng minh được **HC là tia phân giác của $\angle DHE$** .

Bài 7 (1,0 điểm)

Hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + 3y = 8 & (1) \\ 3x - y = 1 & (2) \end{cases}$

Nhân phương trình (2) với 3: $9x - 3y = 3$ (3).

Cộng (1) và (3) theo vế: $(2x + 3y) + (9x - 3y) = 8 + 3 \Leftrightarrow 11x = 11 \Leftrightarrow x = 1$.

Thay $x = 1$ vào (2): $3(1) - y = 1 \Leftrightarrow y = 2$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất **$(x; y) = (1; 2)$** .